Основы информационной безопасности

Лабораторная работа №1

Никуленков Степан

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выполнение дополнительного задания 12

5 Ответы на контрольные вопросы 14

6 Выводы 16

Список литературы 17

Список иллюстраций

3.1 Окно установки гостевой ОС 7
3.2 Окно выбора основных характеристик для гостевой ОС 7
3.3 Итоговые настройки 8
3.4 Загруза операционной системы Rocky 8
3.5 Выбор языка установки 9
3.6 Настройка аккаунта root 9
3.7 Настройка пользователя 10
3.8 Выбор окружения 10
3.9 Выбор сети 11

4.1 Версия ядра 12
4.2 Частота процессора 12
4.3 Модель процессора 12
4.4 Объем доступной оперативной памяти 13
4.5 Тип обнаруженного гипервизора 13
4.6 Тип файловой системы 13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки ми- нимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установка и настройка операционной системы.
2. Найти следующую информацию:
    1. Версия ядра Linux (Linux version).
    2. Частота процессора (Detected Mhz processor).
    3. Модель процессора (CPU0).
    4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
    5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
    6. Тип файловой системы корневого раздела.

3 Выполнение лабораторной работы

Я выполняю лабораторную работу на домашнем оборудовании, поэтому создаю новую виртуальную машину в VirtualBox, выбираю имя, местоположение и образ ISO, устанавливать будем операционную систему Rocku DVD

Предварительно выбираю имя пользователя и имя хоста (рис. 1).

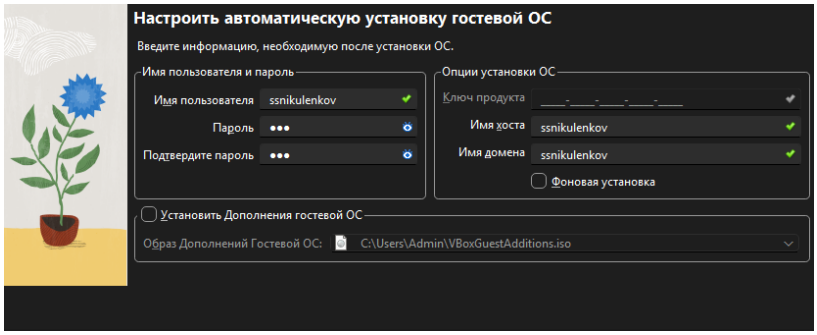


Рисунок 3.1: Окно установки гостевой ОС

Выставляю основной памяти размер 2048 Мб, выбираю 4 процессора, чтобы ничего не висло (рис. 2).

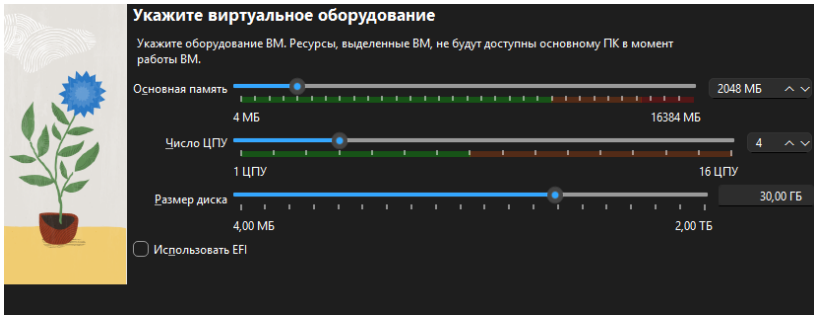
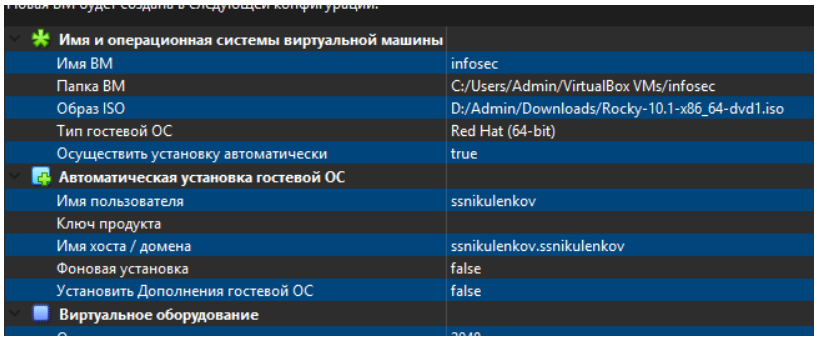


Рисунок 3.2: Окно выбора основных характеристик для гостевой ОС

Выделаю 30 Гб памяти на виртуальном жестком диске (рис. 3).



Имя и операционная системы виртуальной машины	
Имя ВМ	infosec
Папка ВМ	C:/Users/Admin/VirtualBox VMs/infosec
Образ ISO	D:/Admin/Downloads/Rocky-10.1-x86_64-dvd1.iso
Тип гостевой ОС	Red Hat (64-bit)
Осуществить установку автоматически	true
Автоматическая установка гостевой ОС	
Имя пользователя	ssnikulenkov
Ключ продукта	
Имя хоста / домена	ssnikulenkov.ssnikulenkov
Фоновая установка	false
Установить Дополнения гостевой ОС	false
Виртуальное оборудование	

Рисунок 3.3: Итоговые настройки

Начинается загрузка операционной системы (рис. 4).

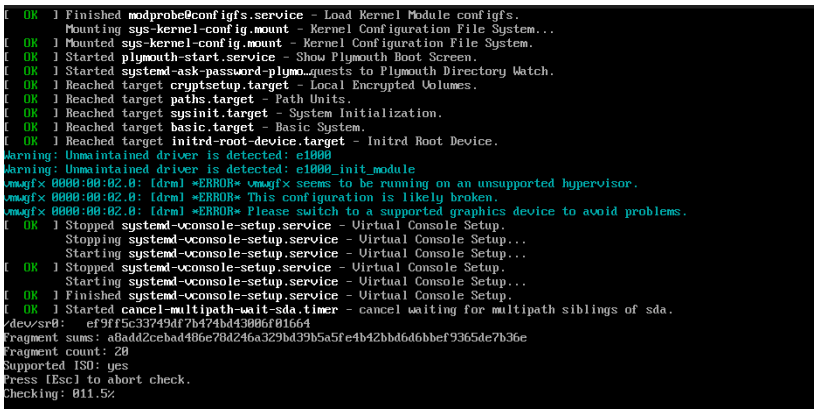


Рисунок 3.4: Загруза операционной системы Rocky

Выбираю язык установки (рис. 5).

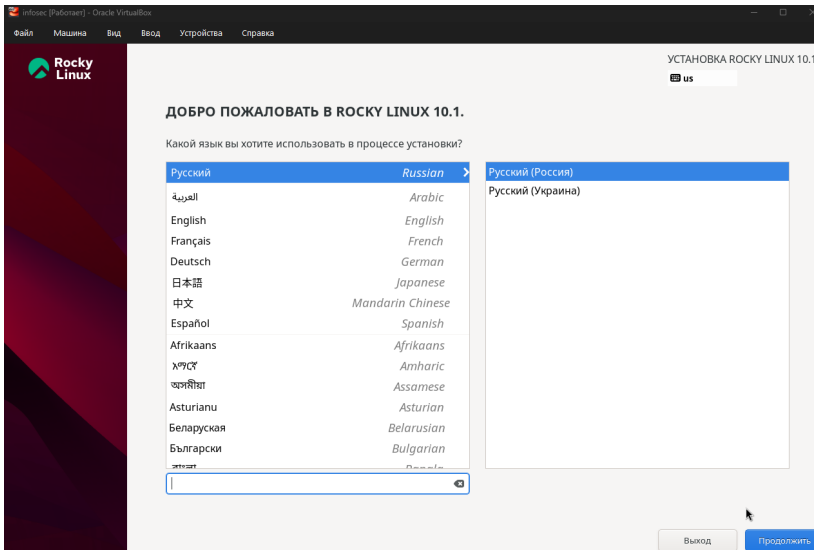


Рисунок 3.5: Выбор языка установки

В обзоре установки будем проверять все настройки и менять на нужные.Язык раскладки должен быть русский и английский.

Установил пароль для администратора (рис. 6).

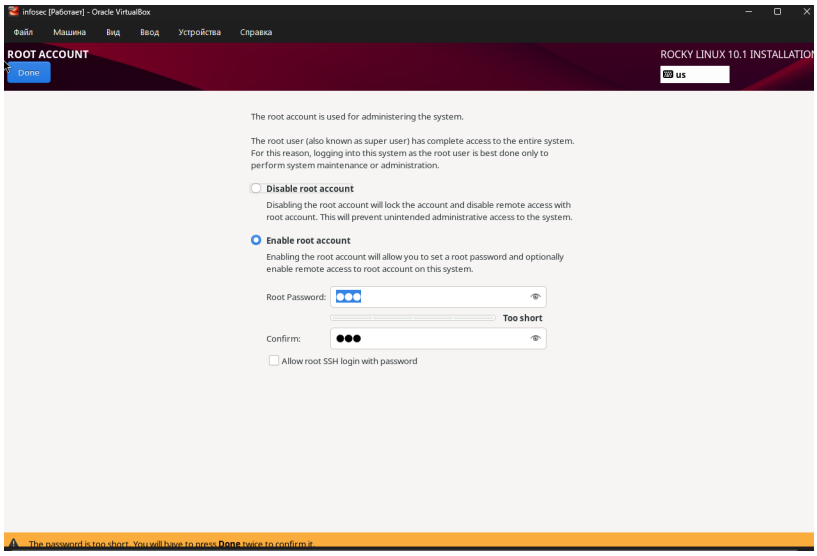


Рисунок 3.6: Настройка аккаунта root

Для пользователя так же сделала пароль и сделала этого пользователя администратором .

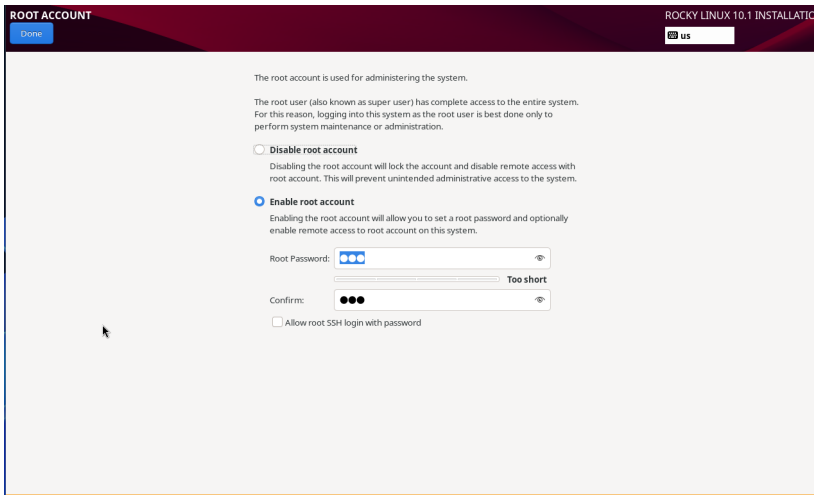


Рисунок 3.7: Настройка пользователя

В соответствии с требованием лабораторной работы выбираю окружение сервер с GUB и средства разработки в дополнительном программном обеспечении (рис. 9).

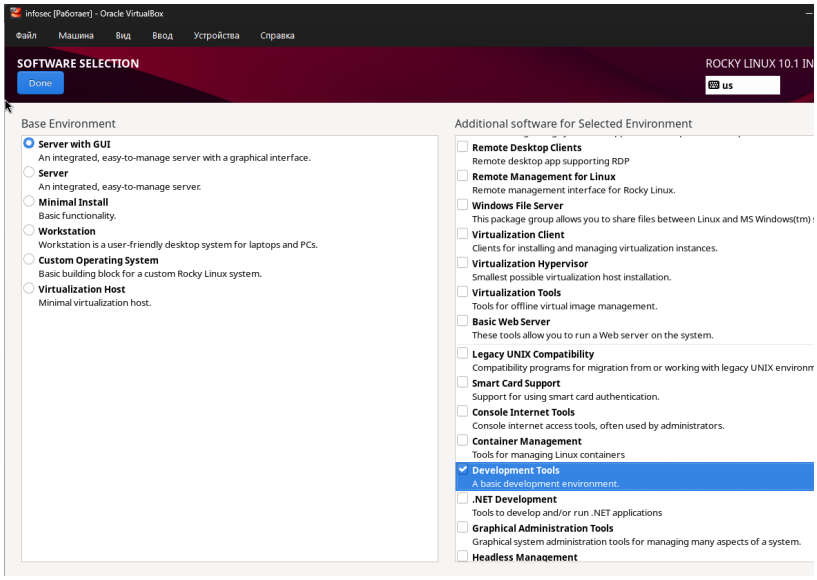


Рисунок 3.8: Выбор окружения

Проверяю сеть, указываю имя узла в соответствии с соглашением об именовании (рис. 8).

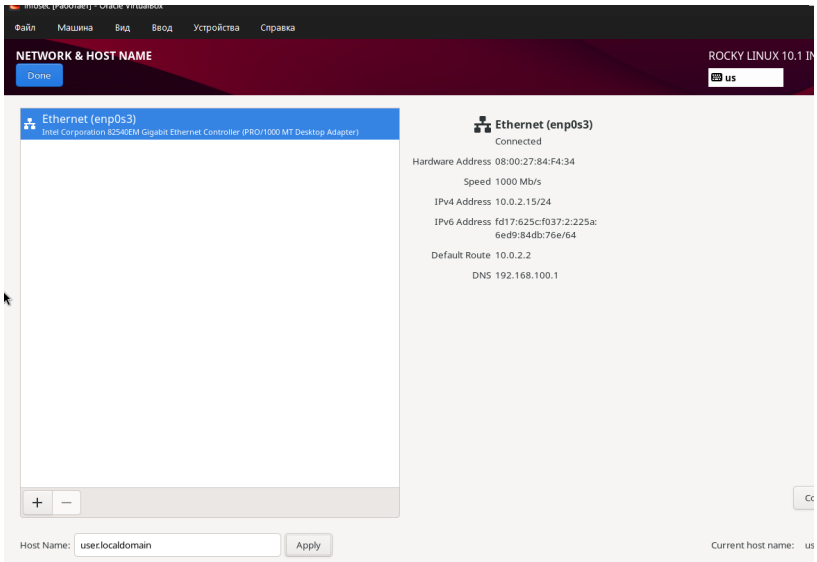
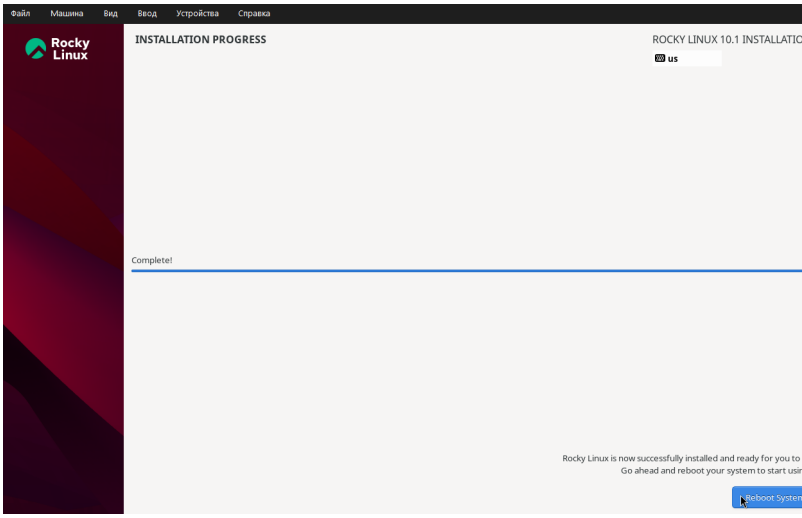


Рисунок 3.9: Выбор сети

Установка успешно выполнена (рис. 10)



После заврешения установки образ диска сам пропадет из носителей

4 Выполнение дополнительного задания

Версия ядра

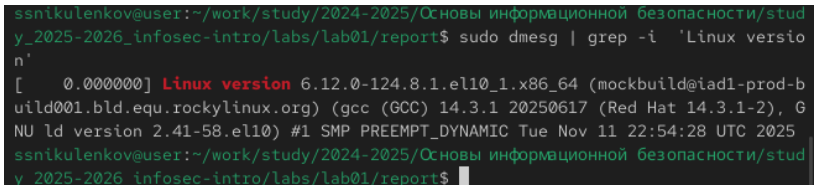


Рисунок 4.1: Версия ядра

Частота процессора

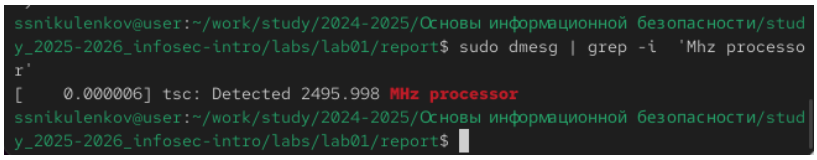


Рисунок 4.2: Частота процессора

Модель процессора Intel Core i5

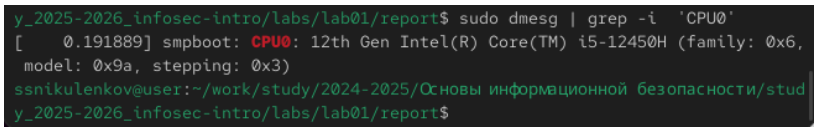


Рисунок 4.3: Модель процессора

Доступно 260860 Кб из 2096696 Кб (р

```
[    0.079876] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.218677] Memory: 1683568K/2096696K available (18432K kernel code, 5804K rw
data, 14268K rodata, 4344K init, 6696K bss, 406456K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.221722] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.565001] Freeing initrd memory: 48924K
```

Рисунок 4.4: Объем доступной оперативной памяти

Обнаруженный гипервизор типа KVM

```
y_2025-2026_infosec-intro/labs/lab01/report$ sudo dmesg | grep -i  'Hypervisor d
etected'
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
ssnikulenkov@user:~/work/study/2024-2025/Основы информационной безопасности/stud
y_2025-2026_infosec-intro/labs/lab01/report$
```

Рисунок 4.5: Тип обнаруженного гипервизора

sudo fdisk -l показывает тип файловой системы, типа Linux, Linux LVM

```
y_2025-2026_infosec-intro/labs/lab01/report$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 30 GiB, 32212254720 bytes, 62914560 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: D43849DE-7396-455B-84DE-04F8C7807CCB

Device       Start      End  Sectors Size Type
/dev/sda1     2048     4095     2048   1M BIOS boot
/dev/sda2     4096  2101247  2097152   1G Linux extended boot
/dev/sda3  2101248 62912511 60811264  29G Linux LVM


Disk /dev/mapper/rl-root: 26.95 GiB, 28940697600 bytes, 56524800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes


Disk /dev/mapper/rl-swap: 2.04 GiB, 2193620992 bytes, 4284416 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

Рисунок 4.6: Тип файловой системы

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (CID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в к-рый попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).

2. Для получения справки по команде: —help; для перемещения по файловой системе - cd; для просмотра содержимого каталога - ls; для определения объёма каталога - du ; для создания / удаления каталогов - mkdir/rmdir; для создания / удаления файлов - touch/rm; для задания определённых прав на файл / каталог - chmod; для просмотра истории команд - history

3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: олна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система,

используемая в основном в ОС с ядром Linux.

4. С помощью команды df, введя ее в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты mount.

5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него id: используем команду ps. Далее в терминале вводим команду kill < id процесса >. Или можно использовать утилиту killall, что «убьет» все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать id процесса.

6 Выводы

Я приобрел практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки ми- нимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Список литературы